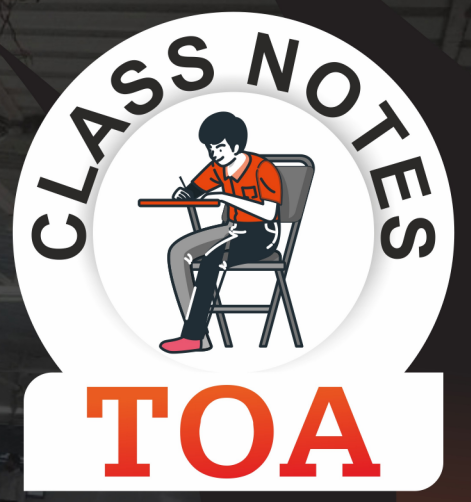




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी

नाविकीय विखंडन एवं संलयन (Nuclear Fission & Fusion)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260



नाभिकीय विखंडन तथा संलयन

नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) :

- वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखण्डन कहलाता है। विखण्डन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं।
- सबसे पहले नाभिकीय विखंडन (fission) अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हॉन के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम-235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खण्डों में विभाजित हो जाते हैं।

शृंखला अभिक्रिया (Chain Reaction) :

- जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व तीन नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक शृंखला बन जाती है। इसे ही शृंखला अभिक्रिया कहते हैं।
- शृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं-
 1. अनियंत्रित शृंखला अभिक्रिया
 2. नियंत्रित शृंखला अभिक्रिया

1. अनियंत्रित शृंखला अभिक्रिया (Uncontrolled chain reaction) :

- इस अभिक्रिया में तीन नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27..... के अनुसार होती है, फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचण्ड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है।
- **परमाणु बम (Atom Bomb) :** परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम (${}_{92}\text{U}^{235}$) तथा प्लूटोनियम (${}_{94}\text{Pu}^{239}$) का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धान्त पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। 6 अगस्त, 1945 एवं 9 अगस्त, 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे।

2. नियंत्रित शृंखला अभिक्रिया (Controlled Chain reaction) :

- यह अभिक्रिया धीरे-धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है।
- **परमाणु भट्टी (Atomic Pile) या नाभिकीय रिएक्टर (Nuclear Reactor) :** सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रो. फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया।

नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

- रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 का प्रयोग किया जाता है।
- रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है।
- रिएक्टर में नियंत्रक छड़ (Controller Rod) के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले तीन नए न्यूट्रॉन में से दो को अवशोषित कर लिया जाता है।

नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग

- इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है।
- रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है। जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है।

नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) :

- जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं व अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है-

$${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^3 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + {}_0\text{n}^1 + 17.6\text{MeV}$$
- सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है।
- नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10^8 केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यन्त उच्च दाब की आवश्यकता होती है।

हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb) :

- हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 ई० में किया। यह नाभिकीय संलयन (Fusion) पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1,000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है।

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम



No. 1

**BPSC Coaching
in India**

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>